

中学3年
数学

2章 平方根 2節 根号をふくむ式の計算

根号をふくむ式の加減 ①

月 日

名前

ポイント ことばと計算のきまり

● 加法と減法

根号の中が同じ数なら、 $m\sqrt{a}+n\sqrt{a}=(m+n)\sqrt{a}$ のようにまとめられます。根号の中がちがうままではまとめられません。

● 根号の中をそろえる

$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ のように $a\sqrt{b}$ の形に直すと、根号の中がそろい、まとめられることがあります。

● 乗法公式

根号をふくむ式にも、 $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ や $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ がそのまま使えます。

1 次の計算をしなさい。

根号をふくむ式の加法と減法

(1) $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}$

答え

(2) $7\sqrt{3}-2\sqrt{3}$

答え

(3) $\sqrt{12}+\sqrt{27}$

答え

(4) $\sqrt{50}-\sqrt{18}+\sqrt{8}$

答え

2 次の式を、乗法公式を使って計算しなさい。

乗法公式を使う計算

(1) $(\sqrt{3}+2)(\sqrt{3}-2)$

答え

(2) $(\sqrt{5}+1)^2$

答え

(3) $(\sqrt{7}-\sqrt{2})^2$

答え

(4) $(2\sqrt{3}+1)(2\sqrt{3}-5)$

答え

3 次の式の値を求めなさい。

式の値

(1) $x=\sqrt{6}+2$ 、 $y=\sqrt{6}-2$ のとき、 $x+y$ の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $x=\sqrt{6}+2$ 、 $y=\sqrt{6}-2$ のとき、 xy の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $x=\sqrt{3}+2$ 、 $y=\sqrt{3}-2$ のとき、 x^2-y^2 の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $x=\sqrt{5}+1$ のとき、 x^2-2x+1 の値を求めなさい。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え